



Fizik doimiylar va shartli belgilar / Физические постоянные и условные обозначения

O'ni old qo'shimchalar Десятичные приставки			Doimiy fizik kattaliklar / Физические постоянные	
Belgilanishi Обозначения	Old qo'shimcha Приставка	Ko'paytuvchi Множитель	Yer sirti yaqinida erkin tushish tezlanishi ускорение свободного падения на Земле	$g \approx 10 \text{ m/s}^2$
T	tera тера	10^{12}	gravitatsiya doimiysi гравитационная постоянная	$G = \frac{20}{3} \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$
G	giga гига	10^9	universal gaz doimiysi универсальная газовая постоянная	$R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
M	mega мега	10^6	Bolsman doimiysi постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
k	kilo кило	10^3	Avogadro soni числа Авогадро	$N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
d	detsi деци	10^{-1}	elementar zaryad элементарный заряд	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
c	santi санти	10^{-2}	Kulon qonuni uchun proporsionallik koeffitsiyenti коэффициент пропорциональности закона Кулона	$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$
m	milli милли	10^{-3}	elektr doimiysi электрическая постоянная	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$
μ	mikro микро	10^{-6}	magnit doimiysi магнитная постоянная	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$
n	napo нано	10^{-9}	yorug'likning vakuumdagi tezligi скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
p	piko пико	10^{-12}	Plank doimiysi постоянная Планка	$h = 4,125 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

Shartli belgilar / Условные обозначения	
$\times \quad \times$	– magnit induksiya chiziqlari o'quvchidan qog'oz tekisligiga tik yo'nalgan линии магнитной индукции направлены от наблюдателя перпендикулярно к плоскости рисунка
$\bullet \quad \bullet$	– magnit induksiya chiziqlari qog'oz tekisligidan o'quvchiga tik yo'nalgan линии магнитной индукции направлены перпендикулярно плоскости рисунка к наблюдателю
$\oplus$	– o'tkazgichdagi tok o'quvchidan qog'oz tekisligiga tik yo'nalgan ток в проводнике направлен от наблюдателя перпендикулярно к плоскости рисунка
$\odot$	– o'tkazgichdagi tok qog'oz tekisligidan o'quvchiga tik yo'nalgan ток в проводнике направлен перпендикулярно плоскости рисунка к наблюдателю

Moddalar va ularning xossalari / Вещества и их свойства

Zichlik Плотность						kg/m ³			
benzin	бензин	700	aluminium	алюминий	2700				
kerosin	керосин	800	muz	лёд	900				
suv (4 °C)	вода (4 °C)	1000	mis	медь	8900				
spirt	спирт	800	po'lat	сталь	7800				
simob	ртуть	13600	temiz	железо	7800				

Molyar massa Молярная масса								g/mol	
argon	аргон	Ar	40	karbonad	двуокись	CO ₂	44		
azot	азот	N ₂	28	angidrid	углерода	CO ₂	44		
geliy	гелий	He	4	mis	медь	Cu	64		
neon	неон	Ne	20	aluminium	алюминий	Al	27		
havo	воздух		29	kislorod	кислород	O ₂	32		
suv	вода	H ₂ O	18	vodorod	водород	H ₂	2		

Solishtirma issiqlik sig'imi Удельная теплоёмкость						J/(kg · K)	
aluminium	алюминий	900	rux	цинк	400		
mis	медь	380	suv	вода	4200		
muz	лёд	2100	temir	железо	450		
oltin	золото	120	cho'yan	чугун	500		

Solishtirma erish issiqligi Удельная теплота плавления			10 ³ J/kg	
muz (0 °C)	лёд (0 °C)		330	

Solishtirma bug'lanish issiqligi Удельная теплота испарения			10 ⁶ J/kg	
suv (100 °C)	вода (0 °C)		2,3	

Yoqilg'ining solishtirma yonish issiqligi Удельная теплотворность горючего					10 ⁶ J/kg	
benzin	бензин	46	tabiiy gaz	природный газ	44	
neft	нефть	44	toshko'mir	каменный уголь	29	
spirt	спирт	29	yog'och	дерево	10	

Sirt taranglik koeffitsiyenti (20 °C) Коэффициент поверхностного натяжения (20 °C)					10 ⁻³ N/m	
benzin	бензин	21	spirt	спирт	22	
kerosin	керосин	24	sovun eritmasi	мыльный раствор	40	
suv	вода	73	simob	ртуть	510	

O'tkazgichlarning solishtirma qarshiligi (20 °C) Удельное сопротивление проводников (20 °C)						10 ⁻⁸ Ω · m	
mis	медь	1,7	temiz	железо	9,8		
aluminium	алюминий	2,8	nikelin	никелин	40		
volfram	вольфрам	5,5	nixrom	нихром	110		

Nur sindirish ko'rsatkichi Показатель преломления некоторых веществ						
suv	вода	4/3	yoqut	рубин	1,76	
shisha	стекло	1,5	olmos	алмаз	2,42	

Ayrim birliklar o'rtasidagi munosabat Соотношение между некоторыми единицами			
0 °C = 273 K		1 u = 1,66 · 10 ⁻²⁷ kg	
1 eV = 1,6 · 10 ⁻¹⁹ J		1 mm Hg = 133,3 Pa	

Normal sharoit Нормальные условия				
bosim	давление		10 ⁵ Pa	
temperatura	температура		0 °C	





Fizika fanidan asosiy formulalar / Основные формулы физики

Mexanika / Механика	Molekulyar fizika / Молекулярная физика
$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}; a = \frac{\Delta v}{\Delta t}; S = v_0 t + \frac{at^2}{2}; \omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}; \varepsilon = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}; \varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2};$ $\omega = 2\pi\nu; v = \omega r; \nu \cdot T = 1; v = v_0 \pm gt; h = v_0 t \pm \frac{gt^2}{2};$ $v_{0x} = v_0 \cos \alpha; v_{0y} = v_0 \sin \alpha; t_u = \frac{2v_{0y}}{g}; h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}; S = v_{0x} \cdot t_u;$ $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n; a_n = \frac{v^2}{r}; m = \rho V; \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}; \vec{F}_1 = -\vec{F}_2; F_{el} = -k\Delta\ell;$ $a = g(\sin \alpha \pm \mu \cos \alpha); \vec{p} = m\vec{v}; \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}; E_k = \frac{mv^2}{2};$ $M = F\ell; F_1\ell_1 = F_2\ell_2; F_{ish} = \mu N; N = \frac{A}{t} = \vec{F}\vec{v};$ $A = FS \cos \alpha; E_p = mgh; E_k + E_p = \text{const}; \vec{P} = m(\vec{g} - \vec{a});$ $g = \frac{GM}{R^2}; v_1 = \sqrt{gR}; v_2 = \sqrt{2gR}; x = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0); v = \sqrt{\frac{T}{\rho_{ch}}};$ $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}; \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}; \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}; T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}; \Delta\ell = \ell - \ell_0;$ $\varepsilon = \frac{\Delta\ell}{\ell_0}; k = \frac{ES}{\ell_0}; F_A = \rho_s V_b g; p = \rho gh; S_1 v_1 = S_2 v_2;$ $V_b = \frac{\rho_j V_j}{\rho_s}; p + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}.$	$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}; n = \frac{N}{V}; d = \sqrt[3]{\frac{VM}{mN_A}}; \rho = nm_0;$ $p = \frac{2}{3}n\bar{E}_k = \frac{1}{3}\rho\bar{v}^2 = nkT; \bar{E}_k = \frac{m_0\bar{v}^2}{2} = \frac{3}{2}kT;$ $\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}; T = t + 273;$ $pV = \nu RT; p = \frac{\rho}{M}RT; \frac{pV}{T} = \text{const}; Q = \Delta U + A;$ $A = p\Delta V; \Delta U = \frac{3}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{3}{2}\nu RT; C = \frac{Q}{T_2 - T_1};$ $c = \frac{Q}{m(T_2 - T_1)}; \lambda = \frac{Q}{m}; r = \frac{Q}{m}; q = \frac{Q}{m};$ $\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100\% = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%; F = \sigma l;$ $\sigma = \frac{F}{S}; \sigma = E \varepsilon ; W = \sigma S; h = \frac{2\sigma}{\rho g r}; \Delta p = \frac{2\sigma}{R};$ $\rho = \frac{m}{V}; \varphi = \frac{\rho}{\rho_0} \cdot 100\% = \frac{p}{p_0} \cdot 100\%.$
Elektr va magnetizm / Электричество и магнетизм	Optika va kvant fizikasi. Atom va yadro fizikasi. Nisbiylik nazariyasi / Оптика и квантовая физика. Атомная и ядерная физика. Теория относительности
$F = \frac{k qQ }{\varepsilon r^2}; E = \frac{k Q }{\varepsilon r^2}; F = qE; \varphi = \frac{kQ}{\varepsilon r}; W_p = q\varphi;$ $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}; A = q(\varphi_1 - \varphi_2); W_{el} = \frac{qU}{2}; C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}; q = CU;$ $W = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}; C_p = C_1 + C_2 + \dots + C_N; \frac{1}{C_{k-k}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N};$ $E = \frac{U}{d} = \frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}; I = \frac{U}{R}; Q = I^2 Rt; P = IU; I = ne\bar{v}S; j = \frac{I}{S};$ $q = It; E = \rho j; R = \frac{\rho l}{S}; R = R_0(1 + \alpha\Delta t); R_{k-k} = R_1 + R_2 + \dots R_N;$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}; \mathcal{E} = \frac{A_{chet}}{q}; I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}; \eta = \frac{R}{R+r} = \frac{U}{\mathcal{E}};$ $I_a = kU^{\frac{3}{2}}; T = 2\pi\sqrt{LC}; \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}; W = \frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2};$ $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}; I = \frac{U}{Z}; \cos \varphi = \frac{R}{Z}; P = I^2 R = IU \cos \varphi;$ $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}; U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}; B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}; B = \frac{\mu_0 I}{2R}; F = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} l;$ $F_A = BIl \sin \alpha; F_L = qvB \sin \alpha; R = \frac{mv}{qB}; T = \frac{2\pi m}{qB}; \omega = \frac{qB}{m};$ $\Phi = NBS \cos \alpha; \Phi = LI; W = \frac{\Phi I}{2} = \frac{LI^2}{2}; \mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}.$	$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon\mu}; \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}; \pm \frac{1}{F} = \frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}; D = \pm \frac{1}{F};$ $k = \frac{f}{d}; \frac{1}{F} = \left(\frac{n_l}{n_m} - 1\right) \left(\pm \frac{1}{R_1} \pm \frac{1}{R_2}\right); I = \frac{P}{S} = Wv; I \sim \omega^4;$ $d \sin \varphi = k\lambda; \lambda_m = \frac{b}{T}; I = \frac{I_0}{2}; I = I_0 \cos^2 \alpha; I = \frac{\Phi}{\Omega};$ $E = \frac{\Phi}{S} = \frac{I}{R^2} \cos \varphi; E = h\nu; p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}; I = \frac{N}{S \cdot t} h\nu;$ $h\nu = A_{ch} + E_k^{max}; E_k^{max} = eU_{yop}; h\nu_{min} = \frac{hc}{\lambda_{max}} = A_{ch};$ $E_n = \frac{E_1}{n^2}; E_1 = -13,6 \text{ eV}; h\nu = E_n - E_m; m_e v_n r_n = n\hbar;$ $r_n = n^2 r_B; v_n = \frac{v_1}{n}; E_{bog'} = \Delta mc^2; E_{sol} = \frac{E_{bog'}}{A};$ $A = -\frac{dN}{dt}; N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 2^{-\frac{t}{T}}; \lambda T = \ln 2 \approx 0,7;$ $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}; \rho = \frac{\rho_0}{1 - \frac{v^2}{c^2}}; v = \frac{v_1 \pm v_2}{1 \pm \frac{v_1 v_2}{c^2}};$ $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; E_0 = m_0 c^2; E = mc^2; \vec{p} = m\vec{v};$ $E_k = (m - m_0)c^2; E^2 - c^2 p^2 = m_0^2 c^4.$

Eslatma: bu formulalar yordam sifatida tavsiya qilinadi.

Памятка: данные формулы предоставляются в качестве вспомогательного материала.

